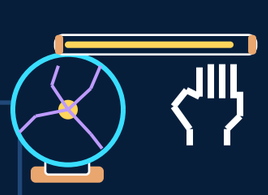
2026 서울STEM축제

어쩌다 반도체 연구원

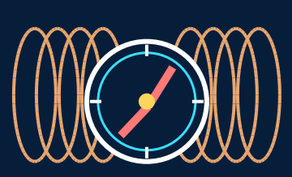
전기·자기 실험과 RAM 한 조각 만들기



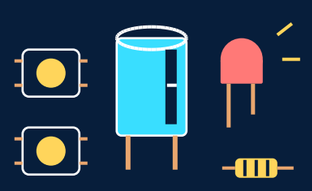
연구소 콘셉트 그림



전기



자기



기억 회로

기기로 접속해 캐릭터를 움직이며 참여하세요!

현장 이동 순서는 학생 연구원의 안내를 따라 주세요!

6개 연구 구역
7가지 체험

화면의 캐릭터를 움직여 각 구역의 활동을 진행하세요.

01

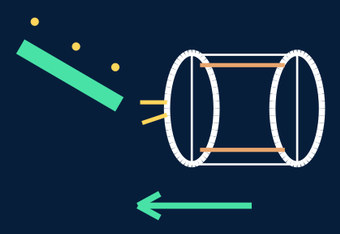


정문 보안 게이트

에너지스틱

사람이 이어 만드는 전기 회로

02

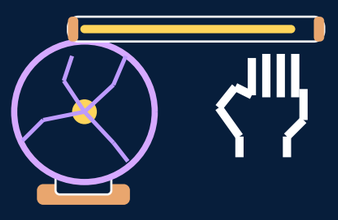


클린룸

정전기 캔

손대지 않고 캔 움직이기

03

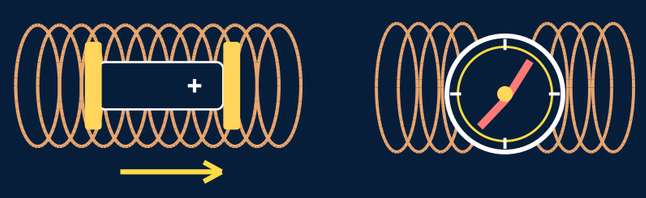


암실

플라즈마볼과 형광등

손 위치에 따른 빛 관찰

04



터널 열차 · 황금 나침반

코일 열차 + 나침반

전류가 만드는 힘과 자기장

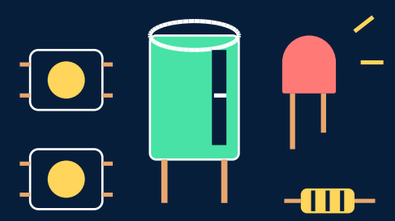
05

자이로드롭 통로

구리관 전자기 브레이크

자석의 낙하 속도 관찰

06



중앙 제어실

RAM 한 조각 만들기

축전기로 전하를 저장하고 읽기

현장 이동 순서는 학생 연구원의 안내를 따라 주세요!

안전 수칙

학생 연구원의 안내에 따라 기구를 사용하세요.

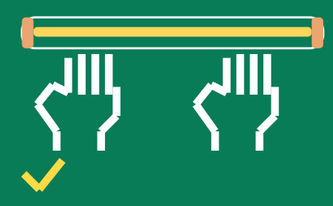
01



안내를 듣고 조작하세요.

기구는 학생 연구원의
안내에 따라 만지세요.

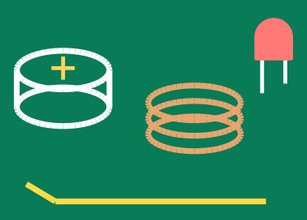
02



유리관을 조심히 다루세요.

형광등을 세게 누르거나
떨어뜨리지 마세요.

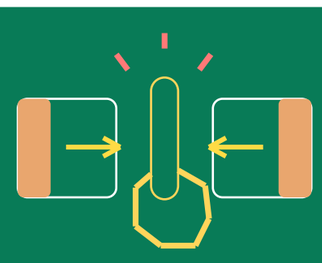
03



작은 부품은 입에 넣지 마세요.

자석·전지·부품은
실험대 위에서 사용하세요.

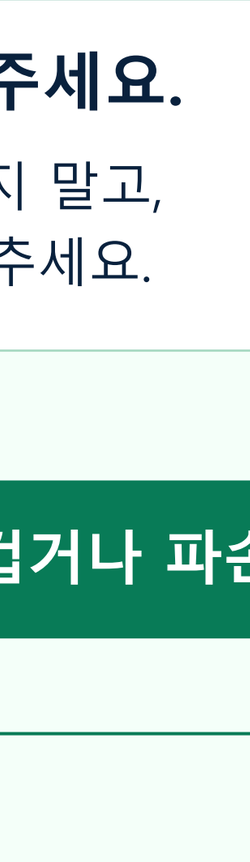
04



자석 사이에 손을 넣지 마세요.

강한 자석은
학생 연구원과 함께 다루세요.

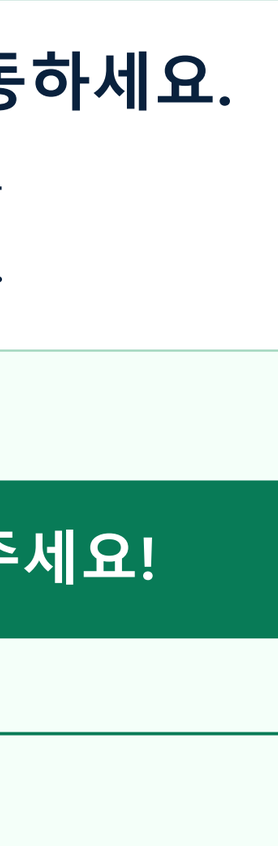
05



뜨거우면 바로 알려 주세요.

전지·코일을 오래 연결하지 말고,
이상이 생기면 조작을 멈추세요.

06



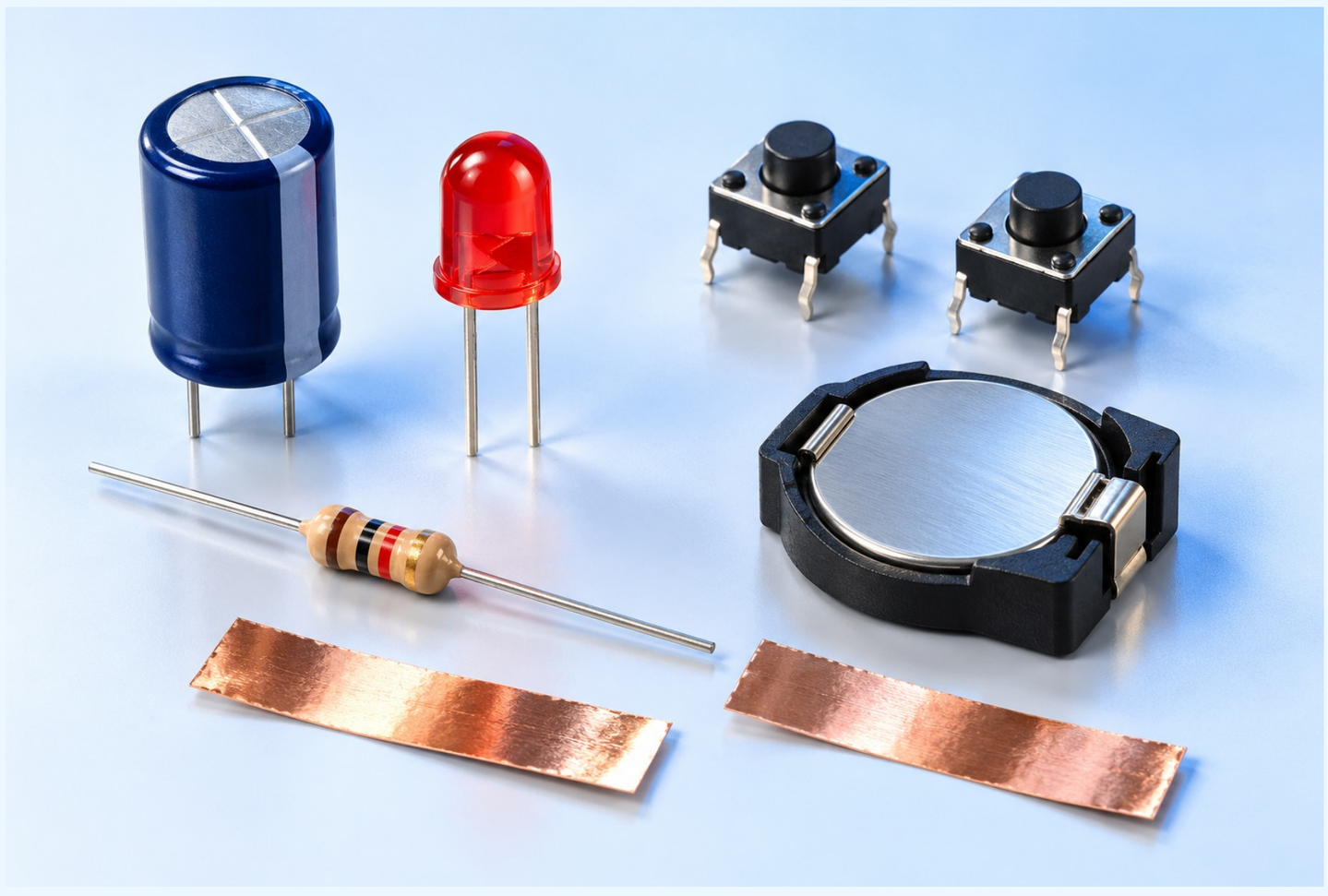
기구를 정리하고 이동하세요.

뛰지 말고, 사용한 기구는
안내된 곳에 놓아 주세요.

기구가 뜨겁거나 파손되면 즉시 학생 연구원에게 알려 주세요!

RAM 한 조각 만들기

축전기에 전하를 저장하고, LED로 확인하세요.



부품 구성 이미지 · 실제 배선은 배부 도안을 따르세요.

1 bit

0 또는 1

두 상태 중 하나를
나타내는 정보의 단위

1비트 DRAM
원리 모형

01 쓰기



쓰기 버튼만 누르세요.

전하 저장

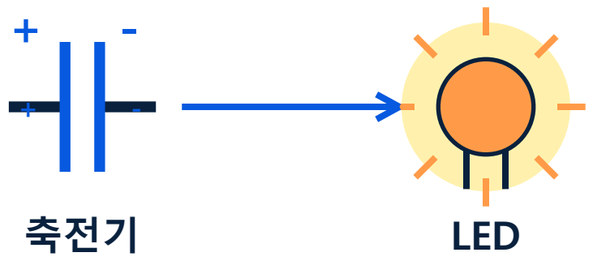
02 손 떼기



두 버튼을 모두 놓으세요.

LED가 꺼져도 전하는 남을 수 있습니다.

03 읽기



읽기 버튼만 누르세요.

읽는 동안 저장 전하가 줄어듭니다.

단계별 작동 원리 모식도

큰 부품으로 DRAM의 전하 저장 원리를 알아보는 활동입니다.
실제 반도체 칩을 제조하는 활동은 아닙니다.

연구소 접속

기기로 접속하고 캐릭터를 움직이세요!

카메라로 QR 코드를 스캔하세요.

1 QR 접속

기기에서 연구소를 여세요.

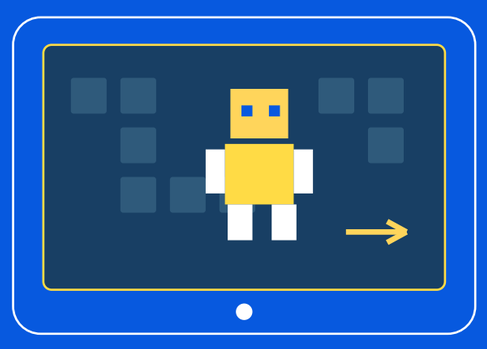
2 캐릭터 이동

캐릭터를 움직여 구역을 찾으세요.

3 활동 진행

학생 연구원의 안내에 따라
기기와 실험 기구를 사용하세요.

scienceisjo.github.io/stem-booth/lab.html



기기를 사용하며 각 구역의 체험을 진행합니다.
현장 이동 순서는 학생 연구원의 안내를 따라 주세요!

HNR Tech Inc.

HNR 연구원

기념 촬영



전기·자기 실험
RAM 한 조각 만들기

촬영을 원할 때 이용하세요. 다른 참가자가 나오지 않게 촬영해 주세요.